

# Workflow-Anleitung „schriftlich“

Handbuch für wissenschaftliche Arbeiten an der IU mit Claude · Hausarbeit, Fallstudie, Seminararbeit, Projektbericht  
Stand: 18.07.2026 · Quellen: CLAUDE.md, Skill-Dateien (.claude/skills/), \_shared/typen/

## 1 Wozu dieses Handbuch

Der Projektordner **schriftlich** ist eine LaTeX-Vorlage plus ein geführter Claude-Workflow für kleine wissenschaftliche Arbeiten (7–10 Seiten). Der Workflow besteht aus fünf Skills in fester Reihenfolge: **setup-check** → **plan-modus** → **schreib-modus** → **pruef-modus**, dazu **stresstest** als jederzeit einsetzbares Werkzeug. Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung von Projektstart bis Abgabe — inklusive der Schnellspur „Plan kompakt“, mit der der Kapitelplan in einer einzigen Session steht.

## 2 Schnellreferenz: So startet jede Session

| Du willst ...                                      | Schreibe in neuer Session         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Umgebung prüfen (einmalig zu Beginn)               | „Setup-Check“                     |
| Kapitelplan erstellen (Standard, 1 Session)        | „Plan kompakt“                    |
| Kapitelplan ausführlich (empirische Seminararbeit) | „Plan ausführlich“                |
| Nächstes Kapitel schreiben                         | „Schreib-Modus: nächstes Kapitel“ |
| Ein Argument prüfen lassen                         | „Stresstest auf: “                |
| Erstes Kapitel gegenprüfen (früh, ohne Score)      | „Audit Kapitel: “                 |
| Arbeit oder Kapitelplan prüfen                     | „Audit“                           |
| Status erfahren                                    | „Wo stehen wir?“                  |

Ihr müsst nie überlegen, wie eine Session startet — die Tabelle steht auch in CLAUDE.md ganz oben.

## 3 Grundprinzipien (gelten immer)

- **Dateien sind Wahrheit, nicht der Chat-Verlauf.** aufgabe.md, kapitelplan.md, kapitelplan.draft.md und chapters/\*\*/\*.\*.tex gelten vor jeder Erinnerung — bei Zweifel lesen lassen, nicht annehmen.
- **Nie ändern:** main.tex, pages/cover.tex, references.bib (Letzteres nur über den Zotero/Better-BibTeX-Auto-Export). Projektangaben stehen ausschließlich in pages/meta.tex (einmalig beim Projektstart ausfüllen).
- **These und Kernargumente kommen von euch.** Claude hinterfragt und schärft, liefert aber nicht die inhaltliche Position. Das ist zugleich die Bedingung der IU-KI-Richtlinie: Die Verantwortung liegt beim Studierenden — jede gelieferte Quelle, Zahl oder Behauptung am Original verifizieren, bevor sie in die Arbeit übernommen wird.
- **Keine personenbezogenen Daten in Sessions** (IU-KI-Richtlinie): Interview-Transkripte vor der Verarbeitung anonymisieren (Namen → B1, B2 ...), keine vertraulichen Unternehmensdaten ohne Freigabe.
- **Checkpoints werden im Chat sichtbar quittiert** („■ Checkpoint gespeichert ...“). Fehlt die Quittung, nachfragen.
- **Zwei Memory-Dateien:** Projektspezifische Korrekturen → MEMORY.md; projektunabhängige Dauer-Präferenzen (Stil, Zitation, Prozess) → PERSISTENT.md — die einzige Datei, die ihr von Projekt zu Projekt kopiert. Bei Widerspruch gewinnt MEMORY.md. Überholte Einträge werden als [ÜBERHOLT] markiert, nicht gelöscht.
- **Nur „Pflicht“-Regeln aus typen/<typ>.md zählen im Audit als FAIL.** „Optional“/„empfohlen“ sind Hinweise; „entfällt“ wird für den Papiertyp gar nicht geprüft. Pro Papiertyp existiert genau eine Typ-Datei

(`_shared/typen/`) mit Pflichtregeln, Bewertungsgewichten, Kapitelgerüst, Voice und Audit-Checks.

## 4 Session-Regeln (Memory-Management)

Kern des Workflows: **viele kurze Sessions statt einer großen**. Lange Sessions verbrennen Tokens und werden gegen Ende unzuverlässig.

- **Start-Ritual (<1 Min.):** Statustabelle + „Aktuelle Richtung“ in CLAUDE.md lesen → PERSISTENT.md/MEMORY.md beachten → nur die Dateien laden, die das heutige Arbeitspaket braucht.
- **Arbeitspaket-Größen:** Plan kompakt = 1 Session · Plan ausführlich = 1–2 · Schreiben = 1 Hauptteil-Kapitel pro Session (Ausnahme: Einleitung + Schluss gemeinsam — je ~10 %, inhaltlich zusammenhängend) · Audit = 1 Session.
- **Ende-Ritual:** Checkpoint → Statustabelle → „Aktuelle Richtung“ auf nächsten Schritt → Quittung im Chat.
- **Kontext fast voll oder Session driftet?** Nicht „noch schnell fertig machen“ — Checkpoint schreiben, Session beenden, frisch weitermachen.

## 5 Der Workflow im Überblick

| Phase      | Skill         | Wann                                              | Ergebnis                                |
|------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Setup      | setup-check   | Einmalig bei neuem Projektordner                  | Umgebung bereit; Frist erfasst          |
| Planen     | plan-modus    | Aufgabenstellung liegt vor, noch kein Kapitelplan | aufgabe.md + kapitelplan.md             |
| Schreiben  | schreib-modus | kapitelplan.md existiert                          | chapters/**/* .tex, Kapitel für Kapitel |
| Prüfen     | pruef-modus   | Vor der Abgabe (und nach Überarbeitungen)         | pruefbericht.md mit Score 0–100         |
| Stresstest | stresstest    | Jederzeit, für ein einzelnes Argument             | Gegenargumente + Stärke                 |

**EMPFEHLUNG** — Typischer Gesamttablauf: Setup (10 min) → **1 Kompakt-Plan-Session** → 2–4 Schreib-Sessions → Prüf-Audit → gezielte Überarbeitung → erneutes Audit → Abgabe. Jeder Zwischenstand liegt in Dateien, nie nur im Chat.

## 6 Phase 0: Setup (setup-check)

Einmalig beim ersten Öffnen ausführen. Geprüft werden: lualatex + biber, references.bib, Python-Skripte, Shared-Referenzen (inkl. typen/), pages/meta.tex, **Aufgabenstellung + Abgabefrist** (Frist wird in CLAUDE.md → Fristen eingetragen), **PERSISTENT.md** (noch Seed? → Datei aus dem Vorgängerprojekt hierher kopieren), Consensus-MCP, Ordnerstruktur.

- Zotero mit Better-BibTeX-Auto-Export auf references.bib einrichten (Anleitung: `setup-check/references/bbt-setup.md`). Nie manuell in die .bib-Datei schreiben.
- Gibt es eine frühere Arbeit? Deren PERSISTENT.md jetzt hierher kopieren — sonst gehen die arbeitenübergreifenden Lernpunkte verloren.
- Bei „NOCH EINRICHTUNG NÖTIG“: erst die genannten Punkte beheben, dann weiter.

## 7 Phase 1: Planen (plan-modus) — zwei Betriebsarten

**Kompakt** (Default für Hausarbeit, Fallstudie, Projektbericht, Literatur-Seminararbeit): Readiness + These + Kapitelgerüst in **einer** Dialogrunde, eine Runde pro Hauptteil-Kapitel, Einleitung/Schluss ohne eigene Runde, Stresstest optional. Ziel: kapitelplan.md in einer Session. **Ausführlich** (Default nur für die empirische Seminararbeit, sonst opt-in „Plan ausführlich“): jeder Schritt einzeln, sokratische Herleitung, Pflicht-Stresstest. Checkpoints nach jedem Schritt in kapitelplan.draft.md — beide Betriebsarten sind jederzeit unterbrechbar.

| Schritt                 | Inhalt                                                                                                                                                                                                                                               | Euer Beitrag                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0 — Readiness           | Aufgabenstellung einlesen und nach <b>aufgabe.md</b> destillieren (wörtliche Leitfragen, Vorgaben, Frist, Bewertungsbezüge) — spätere Sessions lesen diese Datei statt des PDFs. Papiertyp + Betriebsart festlegen; bei Seminararbeit Forschungstyp. | Aufgabenstellung bereitstellen, Papiertyp nennen            |
| 1 — Literatur           | Nur falls Literatur fehlt: Consensus-Recherche (PICO/SPIDER/Dekomposition), Ergebnis: Priority Reading Order + Forschungslücken                                                                                                                      | Framework mitwählen; Papers in Zotero importieren           |
| 2 — These               | Leitfrage ≠ These. „Diese Arbeit argumentiert ____, weil ____, basierend auf ____“; Ebenen je nach Typ-Datei                                                                                                                                         | These selbst formulieren; stärkstes Gegenargument mitdenken |
| 2.5 — Kapitelgerüst     | Skelett mit Wortanteilen; <b>Seitenbudget an den Bewertungsgewichten ausgerichtet</b> (z. B. Hausarbeit: Argumentation 40 % → Diskussion größtes Kapitel; Fallstudie: Analyse+Konzepte+Ergebnis 75 % → Theorie knapp); Slugs festlegen               | Skelett bestätigen oder anpassen — hier, nicht später!      |
| 3 — Kapitel für Kapitel | Pro Hauptteil-Kapitel: Kernfragen → Kernargument, Belege, Risiko, Subsections. Techniken: Turning Point, Literatur-Landkarte, Limitationen dreischichtig                                                                                             | Jedes Kapitel einzeln bestätigen                            |
| 4 — Stresstest          | Kompakt: optional (auf Wunsch oder bei wackelndem Argument). Ausführlich: Pflicht — alle Kernargumente mit Gegenargumenten konfrontieren                                                                                                             | Auf starke Gegenargumente inhaltlich reagieren              |

- Session-Wiedereinstieg: Existiert kapitelplan.draft.md, bietet Claude „Weitermachen bei Schritt X?“ an. Nie stillschweigend von vorn beginnen lassen.
- **Session-Schnitt nach Schritt 1:** Die Literaturrecherche ist der größte Kontextposten der Planung. Danach Session beenden und Schritt 2 frisch starten — alles Weiterverwendbare liegt destilliert im Draft, und für Schritt 2–4 wechselt ohnehin das Modell.
- Seminararbeit als Literaturarbeit: Methodik-Kapitel bleibt als „Vorgehen der Literaturanalyse“ — die IU bewertet Methodik immer mit 20 %.
- Nur echte Consensus-Treffer zitieren lassen — wenige Ergebnisse werden ehrlich gemeldet, nicht mit Modellwissen aufgefüllt.

## 8 Phase 2: Schreiben (schreib-modus)

Verfasst Kapitel als LaTeX-Dateien auf Basis von kapitelplan.md (+ aufgabe.md für die wörtlichen Leitfragen). Master-Datei pro Hauptkapitel, Subsections als eigene Dateien per `\input{}`.

- Vor jedem `\parencite{}`: Keys per `check_bib_keys.py` validieren — Keys werden niemals erfunden.
- Nach dem Speichern: `check_formalia.py` — deckt jetzt auch Blockzitat > 40 Wörter, ½-Seiten-Heuristik und Überschriften-Dopplung deterministisch ab.
- Self-Check gegen die Pflicht-Punkte aus `typen/<typ>.md` (Absatzlogik, Synthese, Gegenargumente, Limitationen dreischichtig, Anti-KI-Stil).
- Strukturabweichungen sofort nachziehen lassen (kapitelplan.md per Edit), sonst ist die „Dateien sind Wahrheit“-Quelle still falsch.
- Überarbeitungen nach Audit entlang `pruefbericht.md` abarbeiten, nicht aus dem Gedächtnis.

## 9 Phase 3: Prüfen (pruef-modus)

**Iterationsrhythmus:** Skripte + Self-Check im Schreib-Modus sind das Qualitätstor pro Kapitel — kein Voll-Audit nach jedem Kapitel. Empfohlener Ablauf: nach dem **ersten Hauptteil-Kapitel** ein Kapitel-Audit („Audit Kapitel: <name>“, ohne Score — fängt systematische Muster, bevor sie sich in die Folgekapitel kopieren) → restliche Kapitel schreiben → Voll-Audit, wenn alles FERTIG ist → Überarbeitung in eigenen Sessions → Re-Audit als Delta (nur FAIL-Punkte + Skripte + Build) → Abgabe-Audit mit scharfem Teil-Check E.

Einziger Einstiegspunkt für Audits. Fünf Teil-Checks: **A** Formalia (Skripte + manuelle Punkte) · **B** Argumentationsqualität (nur Pflicht-Punkte der Typ-Datei als FAIL; inkl. Abgleich mit den Leitfragen aus aufgabe.md) · **C** Struktur · **D** Build (latexmk, Seitenumfang) · **E** Abgabe (neu). Ergebnis: Score 0–100 als pruefbericht.md.

**Teil-Check E — Abgabe:** Abgabe läuft ausschließlich über Turnitin im myCampus-Kurs, und die **Eidesstattliche Erklärung muss vorab elektronisch über myCampus abgegeben werden — vorher nimmt Turnitin nichts an.** Der Status steht in CLAUDE.md → Fristen. Außerdem: keine externe Plagiatsoftware vorab (Turnitin-Selbsttreffer-Risiko). Im Abgabe-Audit scharf (Score-Abzug), sonst informativ.

| Score | Bedeutung               | Nächster Schritt                                                                           |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ≥ 80  | Abgabereif              | Verbleibende Punkte optional nachbessern; PERSISTENT.md fürs nächste Projekt aktualisieren |
| 60–79 | Überarbeitung empfohlen | Mit schreib-modus gezielt an den Kritikpunkten arbeiten                                    |
| < 60  | Nicht einreichen        | Mindestens einen weiteren Prüf-Schreib-Zyklus einplanen                                    |

- **Audit und Überarbeitung trennen:** Nach dem Audit neue Session starten — pruefbericht.md trägt die priorisierte Arbeitsliste hinüber, und die Überarbeitung läuft mit dem günstigeren Modell (Audit: Opus · Abarbeiten: Sonnet).
- Das Audit frühzeitig einsetzen — auch auf den Kapitelplan oder einzelne Kapitel, nicht erst am Abgabetag.
- Der Score ist ein Priorisierungs-Hilfswert, keine Zusicherung — die Entscheidung „einreichen oder nicht“ bleibt bei euch.

## 10 Modell- und Thinking-Empfehlung je Phase

Kompakte Arbeiten sind **Sonnet-lastig**: Der Umfang (7–10 Seiten, enge Aufgabenstellung) rechtfertigt Opus-Planung nur selten. Opus gezielt dort, wo wenige Tokens über die Qualität entscheiden.

| Phase                                                    | Modell             | Thinking       | Begründung                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| setup-check                                              | Haiku 4.5          | aus/niedrig    | Nur deterministische Tool-Aufrufe.                                                                                    |
| Plan kompakt (Standard)                                  | Sonnet 5           | hoch           | Eine gebündelte Session; hohes Thinking gleicht die knappere Dialogführung aus — Opus lohnt bei diesem Umfang selten. |
| Plan ausführlich, Schritt 2–4 (empirische Seminararbeit) | Opus 4.8 / Fable 5 | hoch           | These-Ebenen, Argumentketten, Pflicht-Stresstest — höchste Denkleistung pro Token.                                    |
| Plan Schritt 0–1 (Readiness, Literatur)                  | Sonnet 5           | niedrig–mittel | Extraktion und Query-Formulierung; viele Consensus-Calls.                                                             |
| schreib-modus                                            | Sonnet 5           | mittel         | Volumenphase; Regeltreue liefern die Skripte. Opus als Option für das argumentativ kritischste Kapitel.               |
| pruef-modus (Zwischen-Audit)                             | Sonnet 5           | mittel         | A/D/E weitgehend deterministisch; B auf Kapitel-Ebene gut machbar.                                                    |
| pruef-modus (finales Abgabe-Audit)                       | Opus 4.8           | mittel–hoch    | Letzte Instanz vor Turnitin — Teil-Check B braucht echtes Urteilsvermögen.                                            |
| Überarbeitung nach Prüfbericht                           | Sonnet 5           | niedrig        | Abarbeiten einer konkreten Liste.                                                                                     |
| stresstest (Einzelaufruf)                                | Fable 5 / Opus 4.8 | hoch           | Kürzester Input, höchste Reasoning-Dichte.                                                                            |

Faustregel: Teures Modell und hohes Thinking dort, wo wenige Tokens über die Qualität der ganzen Arbeit entscheiden (These, Stresstest, finales Audit); Sonnet überall sonst. Eine fest gewählte Zuordnung als [LERNEN:prozess]-Eintrag in PERSISTENT.md hinterlegen lassen (gilt projektübergreifend).

## 11 Welche Datei ist wofür (Schnellreferenz)

| Datei                      | Rolle                                                                                             | Wer schreibt                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CLAUDE.md                  | Schnellreferenz, Regeln, Session-Regeln, Statustabelle, Fristen (inkl. Eidesstattliche Erklärung) | Skills (Status), sonst fix     |
| aufgabe.md                 | Destillierte Aufgabenstellung — Single Source statt Aufgaben-PDF                                  | plan-modus (Schritt 0)         |
| kapitelplan.draft.md       | Checkpoint-Datei des Plan-Modus; danach INSIGHT-Archiv                                            | plan-modus                     |
| kapitelplan.md             | Finaler Kapitelplan — Single Source für Struktur und Argumente                                    | plan-modus (Output)            |
| chapters/**/*.*.tex        | Der finale Text (Master- + Subsection-Dateien)                                                    | schreib-modus                  |
| pruefbericht.md            | Letzter Audit-Bericht; Arbeitsliste für Überarbeitungen                                           | pruef-modus                    |
| MEMORY.md                  | Projektspezifische Korrekturen ([LERNEN:kategorie])                                               | Skills bei euren Korrekturen   |
| PERSISTENT.md              | Projektübergreifende Dauer-Präferenzen — wandert per Kopie ins nächste Projekt                    | Skills; ihr kopiert sie weiter |
| _shared/typen/.md          | Alle papiertyp-spezifischen Regeln (Pflicht, Bewertung, Gerüst, Voice, Audit)                     | Fix (Vorlage)                  |
| references.bib             | Zitationen — nur über Zotero/BBT-Auto-Export                                                      | Zotero (nie manuell)           |
| pages/meta.tex             | Einzige Stelle für Projektangaben                                                                 | Ihr, einmalig beim Start       |
| main.tex / pages/cover.tex | Wurzeldokument und Titelblatt                                                                     | Niemand — nie ändern           |

**ACHTUNG** — Häufige Bedienfehler: main.tex oder cover.tex anfassen lassen · references.bib von Hand editieren · Schreib-Session ohne kapitelplan.md starten · Plan-Session neu beginnen, obwohl ein Draft existiert · Checkpoints ohne Chat-Quittung durchgehen lassen · Strukturänderungen nur im Chat besprechen · Audit erst am Abgabetag · PERSISTENT.md beim Projektwechsel vergessen · Eidesstattliche Erklärung erst am Abgabetag abgeben wollen.

Quellen: CLAUDE.md · setup-check/, plan-modus/, schreib-modus/, pruef-modus/, stresstest/ (SKILL.md) · \_shared/hard-rules-formal.md, \_shared/typen/ · MEMORY.md, PERSISTENT.md